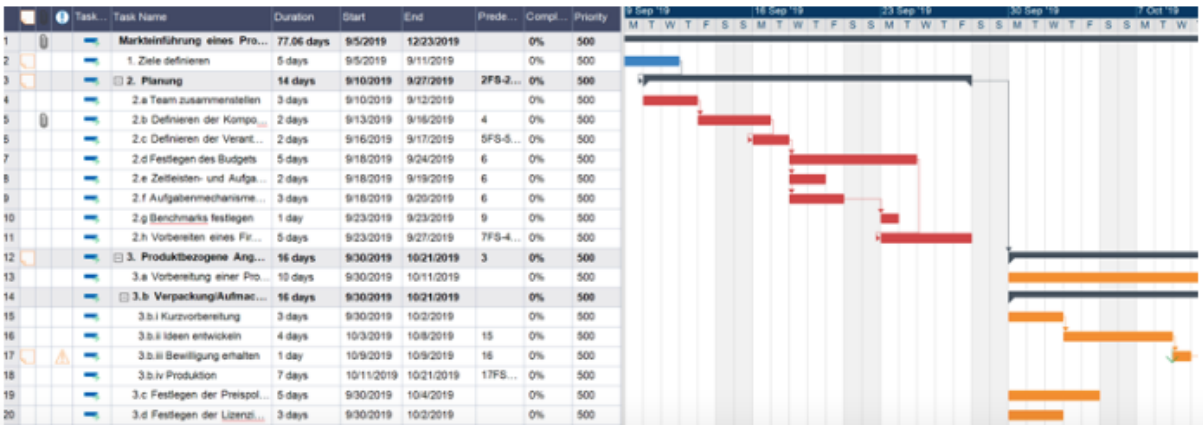
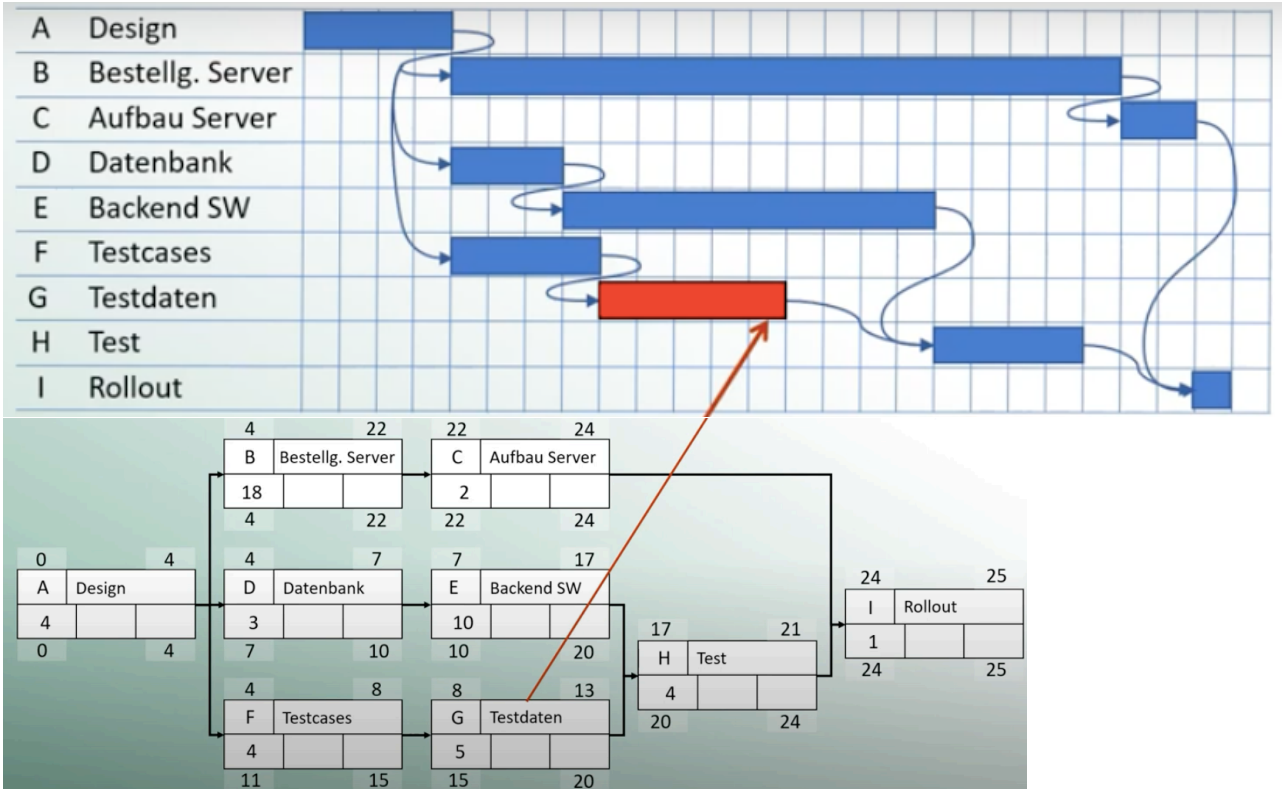
Gantt-Diagramm und Netzplantechnik im Projektmanagement

Was ist ein Gantt Diagramm (Balkendiagramm)?
Gantt Diagramme werden gemeinhin im Projektmanagement eingesetzt. Sie sind eine der gängigsten und effektivsten Methoden, um Aktivitäten (Aufgaben und Ereignisse) zeitbezogen anzuzeigen. Links des Diagramms befindet sich eine Liste der Aktivitäten, auf einer Leiste oben – von links nach rechts – befindet sich eine passende Zeitleiste. Jede Aktivität wird durch einen Balken abgebildet, wobei dieser die das Startdatum, die Dauer und das Enddatum repräsentiert.

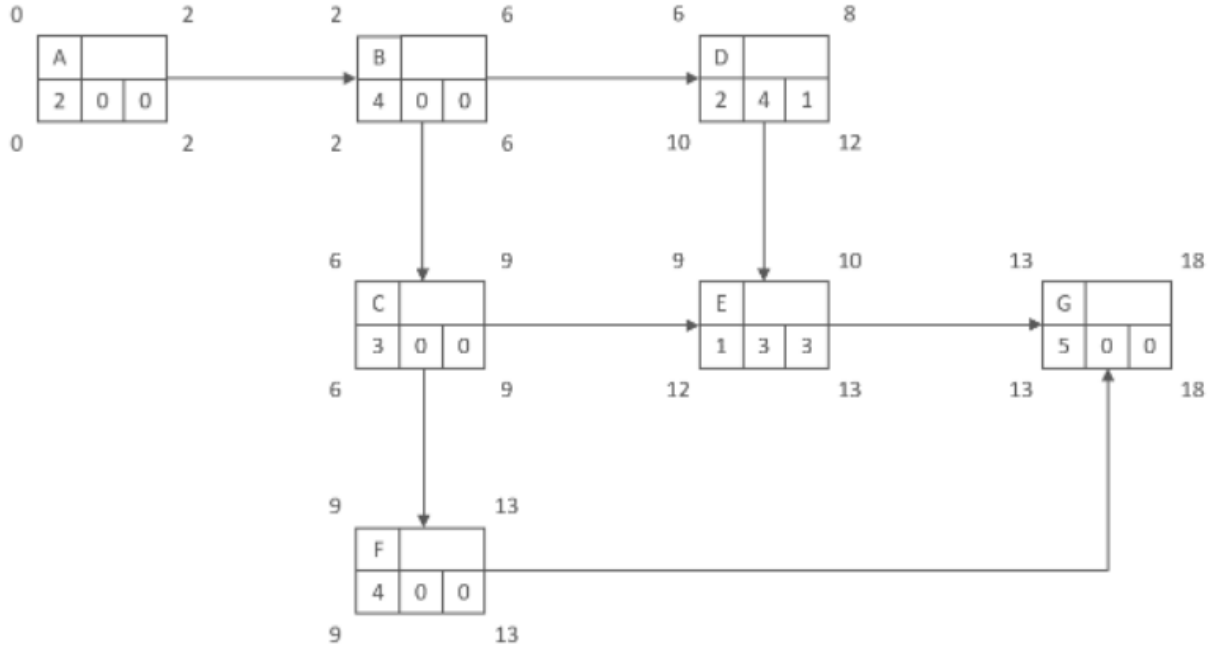


	Task...	Task Name	Duration	Start	End	Prede...	Compl...	Priority
1		Markteinführung eines Pro...	77.06 days	9/5/2019	12/23/2019		0%	500
2		1. Ziele definieren	5 days	9/5/2019	9/11/2019		0%	500
3		2. Planung	14 days	9/10/2019	9/27/2019	2FS-2...	0%	500
4		2.a Team zusammenstellen	3 days	9/10/2019	9/12/2019		0%	500
5		2.b Definieren der Kompo...	2 days	9/13/2019	9/16/2019	4	0%	500
6		2.c Definieren der Verant...	2 days	9/16/2019	9/17/2019	5FS-5...	0%	500
7		2.d Festlegen des Budgets	5 days	9/18/2019	9/24/2019	6	0%	500
8		2.e Zeitleisten- und Aufga...	2 days	9/18/2019	9/19/2019	6	0%	500
9		2.f Aufgabenmechanisme...	3 days	9/18/2019	9/20/2019	6	0%	500
10		2.g Benchmarks festlegen	1 day	9/23/2019	9/23/2019	9	0%	500
11		2.h Vorbereiten eines Fir...	5 days	9/23/2019	9/27/2019	7FS-4...	0%	500
12		3. Produktbezogene Ang...	16 days	9/30/2019	10/21/2019	3	0%	500
13		3.a Vorbereitung einer Pro...	10 days	9/30/2019	10/11/2019		0%	500
14		3.b Verpackung/Aufmac...	16 days	9/30/2019	10/21/2019		0%	500
15		3.b.i Kurzvorbereitung	3 days	9/30/2019	10/2/2019		0%	500
16		3.b.ii Ideen entwickeln	4 days	10/3/2019	10/8/2019	15	0%	500
17		3.b.iii Bewilligung erhalten	1 day	10/9/2019	10/9/2019	16	0%	500
18		3.b.iv Produktion	7 days	10/11/2019	10/21/2019	17FS...	0%	500
19		3.c Festlegen der Preispol...	5 days	9/30/2019	10/4/2019		0%	500
20		3.d Festlegen der Lizenzi...	3 days	9/30/2019	10/2/2019		0%	500

Zusammengefasst: Ein Gantt-Diagramm zeigt, was/ wann zu tun ist (Aktivitäten, Zeitplanung).



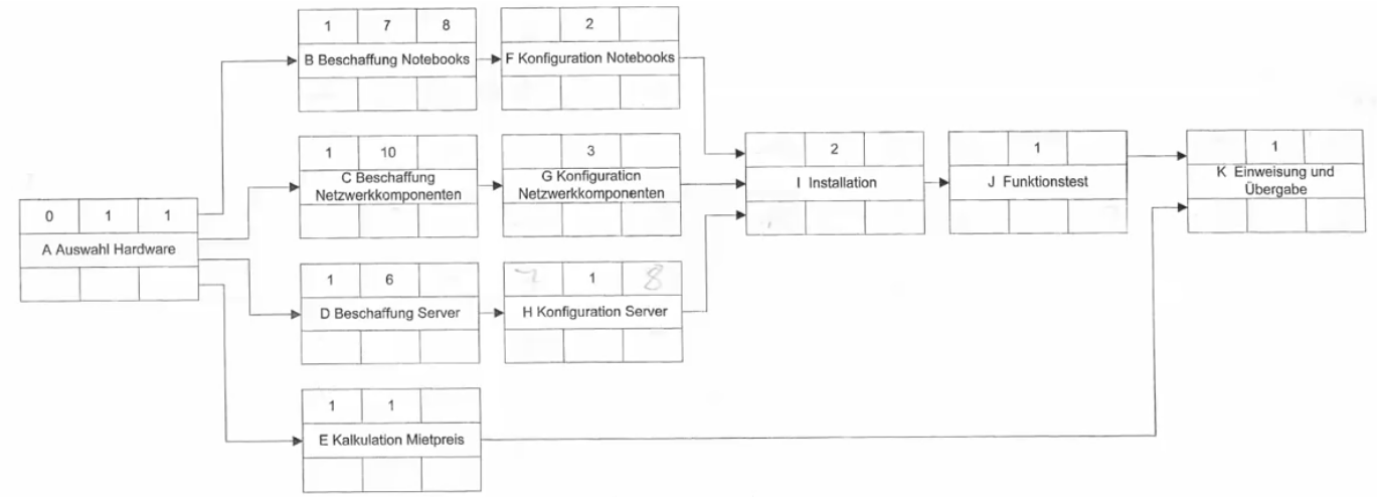
Was ist ein Netzplan?
Der Netzplan ist ein wichtiges Instrument für die Ablauforganisation eines Unternehmens. Er hilft dabei, einen Prozess mit mehreren Teilschritten als (mehr oder weniger) übersichtliches Diagramm abzubilden.
Du kannst dabei etwa an Einkaufsprozesse denken, an die Verbuchung von Waren im Lager, an die Durchführung einer Marketingkampagne oder ähnliches. In jedem Unternehmen wimmelt es von Prozessen, zu denen man einen Netzplan erstellen kann.
In neutraler Form, also mit durchnummerierten Teilschritten A bis G, könnte ein Netzplan beispielsweise so aussehen:



Die Basis für den Netzplan ist ein Prozess, der aus insgesamt sieben Teilschritten besteht. Zu jedem Schritt sind sowohl die Dauer als auch die vorher abzuschließenden Aufgaben bekannt:

Prozessschritt	Dauer in Stunden	Vorher zu beenden
A	2	-
B	4	A
C	3	B
D	2	B
E	1	C, D
F	4	C
G	5	E, F

Die Netzplantechnik soll an folgendem Beispiel erläutert werden:



Legende:

FAZ	Dauer	FEZ
Vorgang	Beschreibung	
SAZ	GP	SEZ

FAZ: Frühester Anfangszeitpunktg
FEZ: Frühester Endzeitpunkt
SAZ: Spätester Anfangszeitpunkt
GP: Gesamtpuffer
SEZ: Spätester Endzeitpunkt

Einen Netzplan erstellen

1. Aufgaben

Ein Projekt beginnt mit dem Vorgang A. Nachdem dieser Vorgang nach 3 Tagen abgeschlossen ist, folgen drei parallele Vorgänge: B hat 6 Tage, D dauert 8 Tage, E hat 5 Tage Dauer. B hat den Nachfolger C mit 4 Tagen, an den sich der Vorgang F mit 3 Tagen anschließt. C und D haben zusammen mit E den gemeinsamen Nachfolger F mit 3 Tagen. Auf F folgt noch der Vorgang G mit 2 Tagen. Danach ist das Projekt beendet.

Aufgaben:

1. a) Erstellen Sie die Vorgangsliste.
2. b) Erstellen sie ein Balkendiagramm (Gantt-Diagramm) und zeichnen Sie die Abhängigkeiten ein.
3. c) Zeichnen Sie den Netzplan (Vorgangsknotennetz).
4. d) Führen Sie die Vor- und Rückwärtsrechnung durch.
5. e) Ermitteln Sie die Zeitreserven (Puffer) und den kritischen Weg.

Bitte verwenden Sie für die Knoten die folgende Darstellung:

Legende:

FAZ	Dauer	FEZ
Vorgang	Beschreibung	
SAZ	GP	SEZ

FAZ: Frühester Anfangszeitpunktg
FEZ: Frühester Endzeitpunkt
SAZ: Spätester Anfangszeitpunkt
GP: Gesamtpuffer
SEZ: Spätester Endzeitpunkt

Aufgabe 1

Situation

Sie sind Mitarbeiter/-in der IT.SYS GmbH, einem Systemhaus, welches IT-Dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet.

Ein Kunde der IT.SYS GmbH ist die Arztpraxis Care. Diese wird mit ihrer Praxis an einen neuen Standort ziehen. Dabei soll die IT-Technik zum Teil erneuert werden. Die IT.SYS GmbH wird mit der Planung und Umsetzung des Umzuges beauftragt.

Sie arbeiten an diesem Projekt mit und sollen die folgenden vier Aufgaben erledigen:
- Das Projekt zur Installation der IT planen und einen Netzplan vervollständigen
- Die Energiebilanz der neuen Hardware optimieren und Fehler in einem Skript korrigieren
- Die Migration der bestehenden Postfächer auf den neuen E-Mail-Server vorbereiten
- Maßnahmen zum Datenschutz und zur Datensicherung ergreifen und den Kunden beraten

[...]

c) In Vorbereitung des Projektes wird ein Netzplan erstellt. Ihr Kollege hat bereits mit der Erstellung angefangen und bittet Sie, diesen zu vervollständigen.

Tragen Sie die fehlenden FAZ, FEZ, SAZ, SEZ, GP und FP in den nebenstehenden Plan ein. 14 Punkte

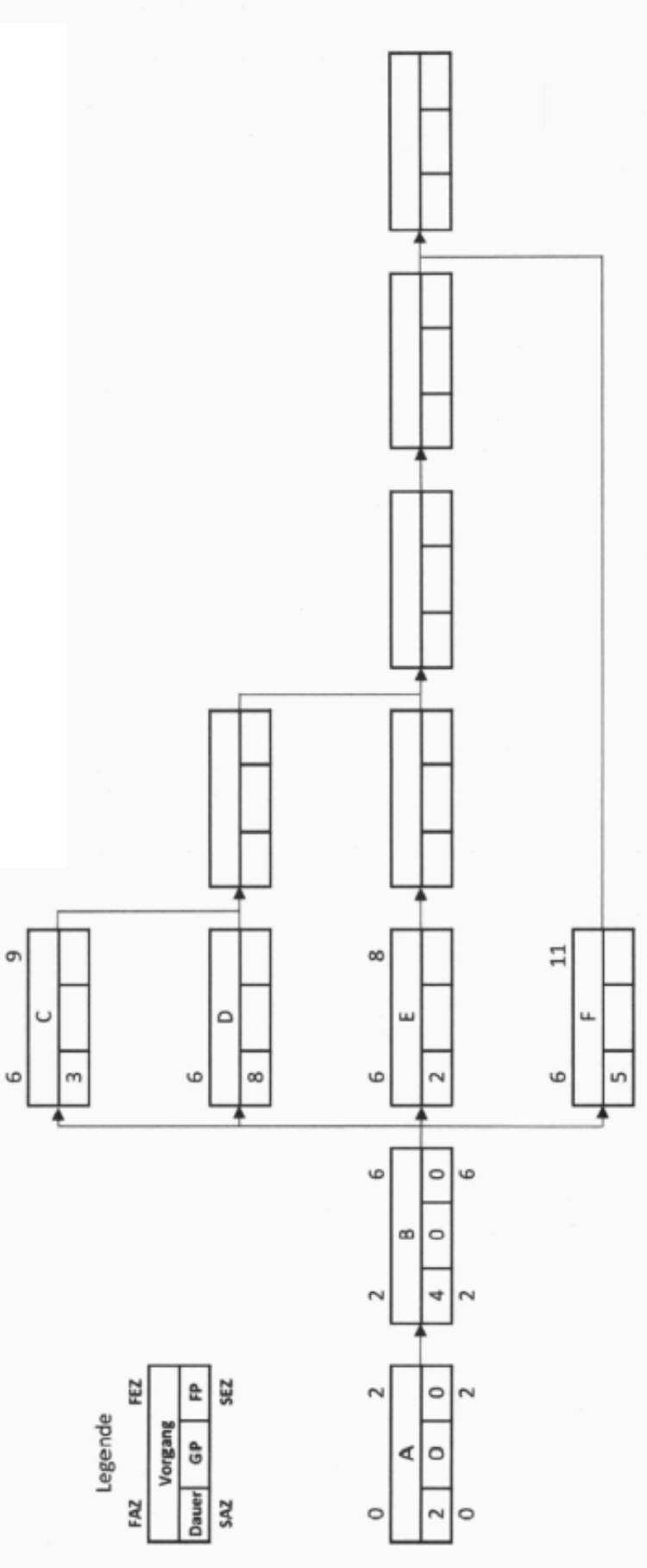
Hinweis:
FAZ = frühester Anfangszeitpunkt
FEZ = frühester Endzeitpunkt
FP = freie Puffer (= FAZ des Nachfolgers – FEZ des aktuellen Vorgangs)
SAZ = spätester Anfangszeitpunkt, SEZ = spätester Endzeitpunkt
GP = Gesamtpuffer (= SAZ – FAZ oder = SEZ – FEZ)

d) Markieren Sie den kritischen Pfad im Netzplan. 1 Punkt

e) Der Vorgang H, der Abbau der alten Infrastruktur, verzögert sich um vier Stunden.

Beschreiben Sie die Auswirkung auf das Projektende. 2 Punkte

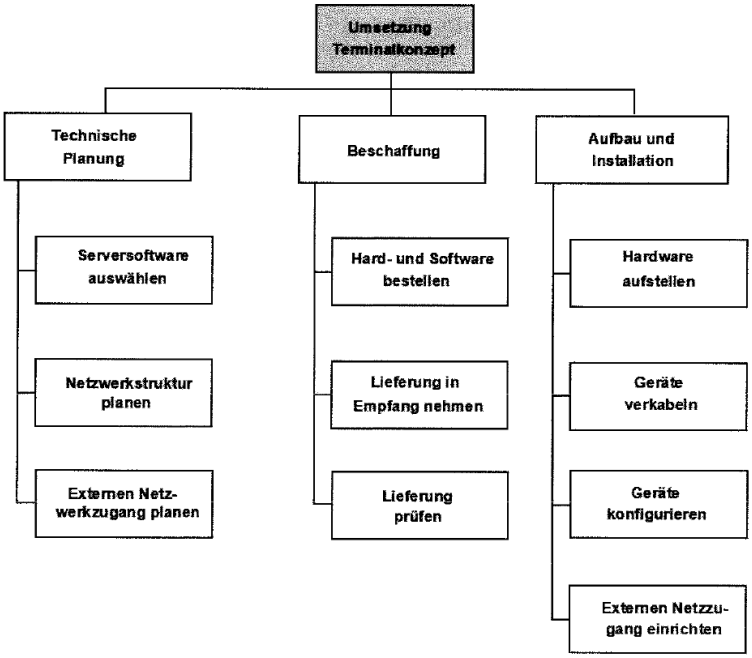
Vorgang	Beschreibung	Dauer in Stunden	Vorgänger
A	Ist-Analyse	2	
B	Soll-Konzept	4	A
C	Beschaffung neuer Server	3	B
D	Installation strukturierter Netzwerk-Verkabelung	8	B
E	Datensicherung	2	B
F	Dokumentation des neuen Netzwerkes	5	B
G	Installation neuer Server	4	C, D
H	Abbau alter Infrastruktur	1	E
I	Einrichtung Clients	3	G, H
J	Funktionstest	1	I
K	Übergabe und Einweisung der Mitarbeiter	2	F, J


Legende
FAZ
FEZ
Vorgang
Dauer
GP
FP
SAZ
SEZ
A
B
C
D
E
F

Aufgabe 2

Die Praxisgemeinschaft Reisenbrink hat die IT-Solution GmbH beauftragt, die IT-Struktur zu erneuern. Sie sind als Mitarbeiter/-in der IT-Solution GmbH mit der Projektdurchführung betraut.

Projektstrukturplan: Umsetzung Terminalkonzept



b) Stellen Sie drei Unterschiede zwischen einem Projektstrukturplan und einem Netzplan dar. 6 Punkte

c) Anhand des Projektstrukturplans wurde die auf Seite 3 abgebildete Vorgangsliste erstellt.
Vervollständigen Sie den nebenstehenden Netzplan. 12 Punkte

Vorgangsliste:

Vorgang	Vorgangsbezeichnung	Dauer (Tage)	Vorgänger
A	Serversoftware auswählen	1	-
B	Netzwerkstruktur planen	1	A
C	Externen Netzwerkzugang planen	1	B
D	Hard- und Software bestellen	6	A
E	Lieferung in Empfang nehmen	1	D
F	Lieferung prüfen	2	E
G	Hardware aufstellen	1	C, F
H	Geräte verkabeln	2	G
I	Geräte konfigurieren	2	H
J	Externen Netzwerkzugang einrichten	1	I

d) Beschreiben Sie das Merkmal, das den kritischen Pfad kennzeichnet. 2 Punkte

e) Nennen Sie die Vorgänge, die in diesem Projekt auf dem kritischen Pfad liegen. 1 Punkt

Aufgabe 3

Die IT-Solution GmbH will ihre neue Produktlinie „Kiosksysteme" auf der Fachmesse Alero 2018 dem Fachpublikum vorstellen. Sie sind an der Planung des Messeauftritts beteiligt.

a) Es wurde bereits eine Vorgangsliste erstellt und ein Netzplan begonnen.

Ergänzen Sie den Netzplan auf der nebenstehenden Seite. 13 Punkte

b) Erklären Sie die Bedeutung des kritischen Pfades und nennen Sie die Vorgänge, die in dem vorliegenden Projekt auf dem kritischen Pfad liegen, in chronologischer Reihenfolge 6 Punkte

c) Die Fachmesse Alero 2018 findet vom 31. Mai bis 3. Juni 2018 statt.

Ermitteln Sie anhand des nebenstehenden Kalenders und des Netzplans, wann die IT-Solution GmbH spätestens mit der Vorbereitung des Messeauftritts beginnen muss. 2 Punkte

Hinweis:
Die im Kalender grau unterlegten Tage sind keine Arbeitstage in der IT-Solution GmbH.

April 2018						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Mai 2018						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Juni 2018						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Spätester Beginn des Projekts: _____ . _____ . 2018

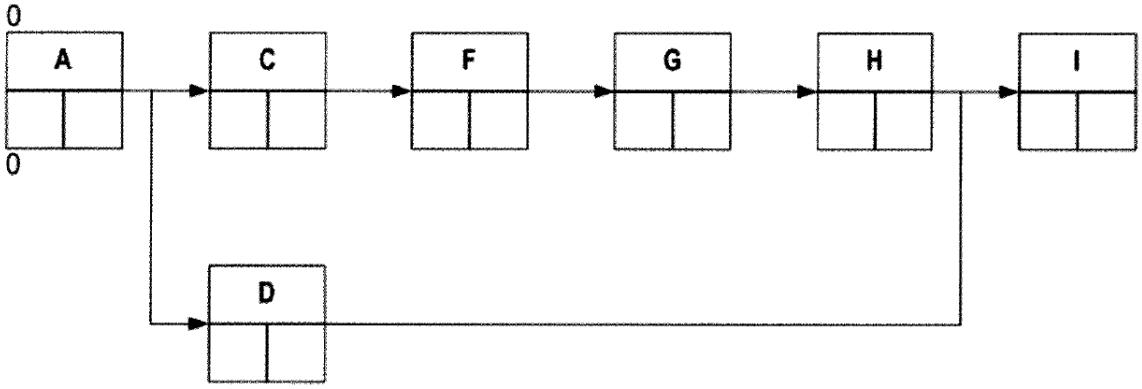
d) Zwei Mitarbeiter des Stammpersonals stehen krankheitsbedingt an den Messetagen nicht zur Verfügung.

Beschreiben Sie zwei mögliche Maßnahmen, um diesen Personalausfall aufzufangen. 4 Punkte

Netzplan für den Messeauftritt „Alero 2018“

Vorgangsliste

Vorgang	Vorgangsbeschreibung	Dauer Tage	Nach-folger
A	Anmeldung zur Teilnahme an der Messe	1	B, C, D
B	Kundeninformationsmaterial entwerfen	2	E
C	Werbegeschenke mit GL auswählen	1	F
D	Personaleinsatzplanung erstellen	4	I
E	Kundeninformationsmaterial drucken	1	G
F	Werbegeschenke beschaffen	1	G
G	Infomaterial und Werbegeschenke verpacken	1	H
H	Transport der Utensilien zum Messestand	1	I
I	Messestand aufbauen	2	-

Vorgansknoten

Dauer = Arbeitstage
FAZ = frühester Anfangszeitpunkt
FEZ = frühester Endzeitpunkt
SAZ = spätester Anfangszeitpunkt
SEZ = spätester Endzeitpunkt
GP = Gesamtpuffer = SEZ – FEZ
oder = SEZ = FEZ